

Optimización del tostado de cacao Nacional mediante Metodología de Superficie de Respuesta (RSM)

Aplicativo interactivo de resolución RSM — Reporte técnico

Universidad Central del Ecuador (UCE) · Asignatura de Optimización · Grupo J · 2026

1. Contexto y objetivo

El cacao Nacional (variedad fino de aroma) es un producto emblemático de la agroindustria ecuatoriana, cuya calidad sensorial depende críticamente de la etapa de tostado. Un tostado insuficiente no desarrolla los precursores del aroma, mientras que un tostado excesivo genera notas quemadas y pérdida de compuestos volátiles. El objetivo de este trabajo es **optimizar simultáneamente el desarrollo de aroma (maximizar) y la acidez residual (minimizar)** en función de las variables de proceso, mediante la Metodología de Superficie de Respuesta (RSM). Se desarrolló un aplicativo interactivo que permite a un usuario no especialista ejecutar todo el flujo: diseño experimental, ajuste, diagnóstico y optimización.

2. Métodos implementados

El aplicativo integra los métodos de RSM revisados en clase:

- **Diseño experimental:** Diseño Central Compuesto (CCD) con α rotatable, de caras centradas u ortogonal; y Diseño Box-Behnken (BBD).
- **Ajuste del modelo:** modelos de primer y segundo orden por mínimos cuadrados; ANOVA de la regresión; prueba de **falta de ajuste** con error puro estimado de réplicas; R^2 , R^2 ajustado y R^2 predictivo (PRESS); análisis de residuos.
- **Optimización:** ascenso más pronunciado; **análisis canónico** (punto estacionario $x^* = -0.5 \cdot B^{-1} \cdot b$ y eigenvalores de B); **análisis de cresta**; y optimización numérica (SLSQP).
- **Múltiples respuestas:** función de **deseabilidad de Derringer-Suich**, $D = (d_1^{w_1} \cdot \dots \cdot d_m^{w_m})^{1/\sum w_i}$.
- **Visualización:** contornos, superficies 3D, diagrama de Pareto y gráfico de perturbación.

3. Arquitectura del aplicativo

El sistema sigue una arquitectura modular en Python. La interfaz (app.py, framework **Streamlit**) orquesta un paquete de cálculo rsm/ desacoplado de la vista, lo que facilita las pruebas y la defensa del código:

Módulo	Responsabilidad
designs.py	Generación de CCD y Box-Behnken (codificado y natural)
models.py	OLS, ANOVA, falta de ajuste, $R^2/R^2_{aj}/R^2_{pred}$ (PRESS)
optimization.py	Ascenso, análisis canónico, cresta, SLSQP
desirability.py	Deseabilidad de Derringer-Suich (multi-respuesta)
plots.py	Contorno, superficie 3D, Pareto, perturbación, residuos
app.py	Interfaz Streamlit (8 pestañas guiadas)

El modelado se realiza sobre variables **codificadas** ($-1 \dots +1$) y el aplicativo convierte a unidades naturales para entregar recomendaciones operativas. Dependencias: numpy, pandas, scipy, statsmodels, plotly, matplotlib, streamlit.

4. Caso de prueba

Se empleó un **diseño Box-Behnken** de 3 factores con 5 puntos centrales (17 corridas). Factores y rangos:

Factor	Bajo (-1)	Alto (+1)	Unidad
Temperatura de tostado	110	150	°C
Tiempo de tostado	15	35	min
Velocidad de aire	1.0	2.0	m/s

Respuestas: **Aroma** (puntaje sensorial 0-100, maximizar) y **Acidez** titulable (minimizar). Los 17 ensayos del diseño se encuentran en data/tostado_cacao.csv.

5. Resultados

5.1 Ajuste y adecuación del modelo

El modelo cuadrático para **Aroma** explica muy bien los datos ($R^2 = 0.9970$, R^2 ajustado = 0.9931, R^2 predictivo = 0.9953). La prueba de **falta de ajuste** no resultó significativa ($p = 1.000 > 0.05$), confirmando que el modelo de segundo orden es adecuado. Para **Acidez**: $R^2 = 0.9884$, R^2 ajustado = 0.9735.

Término (codif.)	Coef.	p-valor	Signif.
Intercept	+82.020	0.0000	sig.
Temperatura	+3.000	0.0000	sig.
Tiempo	+2.000	0.0000	sig.
Velocidad	+1.500	0.0000	sig.
Temperatura:Tiempo	-1.200	0.0002	sig.
Temperatura:Velocidad	+0.800	0.0025	sig.
Tiempo:Velocidad	-0.500	0.0239	sig.
Temperatura^2	-4.010	0.0000	sig.
Tiempo^2	-3.010	0.0000	sig.
Velocidad^2	-2.510	0.0000	sig.

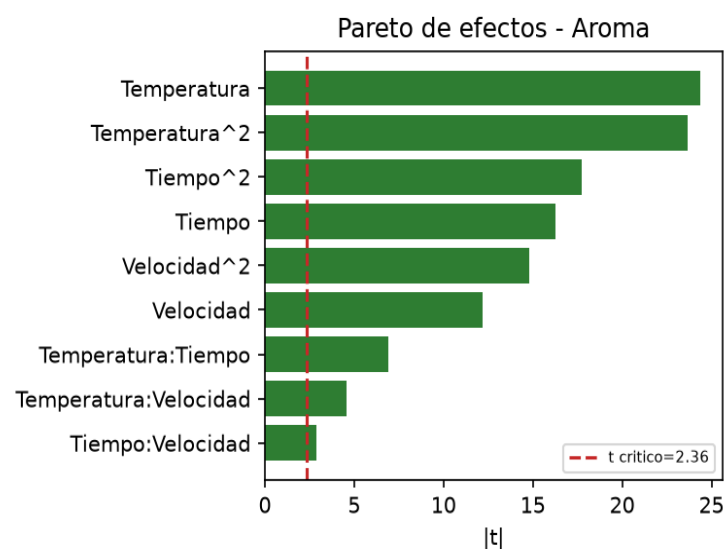


Fig. 1. Diagrama de Pareto de efectos estandarizados (Aroma).

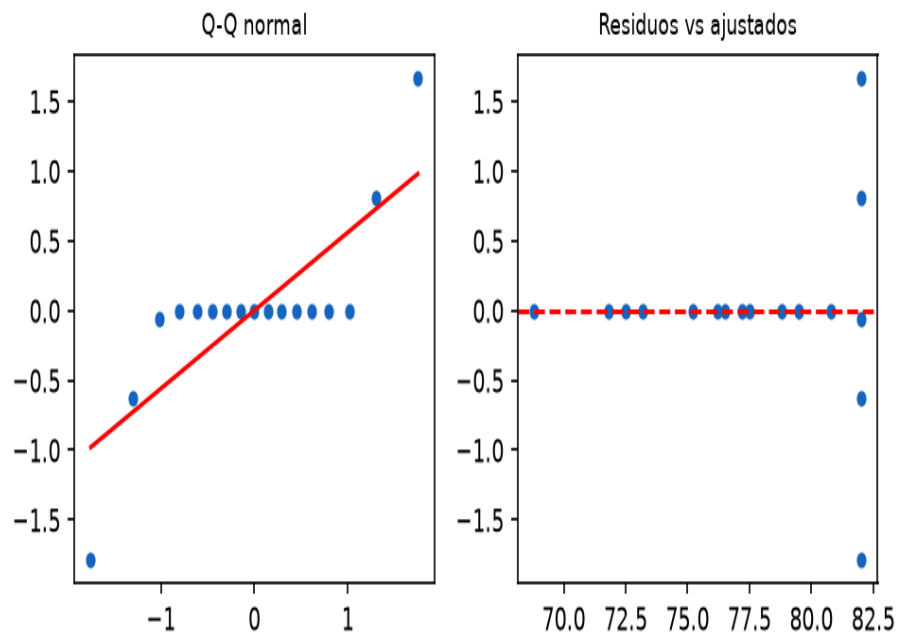


Fig. 2. Diagnóstico de residuos (Aroma): normalidad y homocedasticidad.

5.2 Superficie de respuesta y análisis canónico

El **análisis canónico** del modelo de Aroma ubica un punto estacionario interior clasificado como **MAXIMO** (todos los eigenvalores de B negativos: -4.33, -3.01, -2.19). Las condiciones del óptimo individual de aroma son: Temperatura = 137.5 °C, Tiempo = 27.3 min, Velocidad = 1.67 m/s, con Aroma previsto = 83.1.

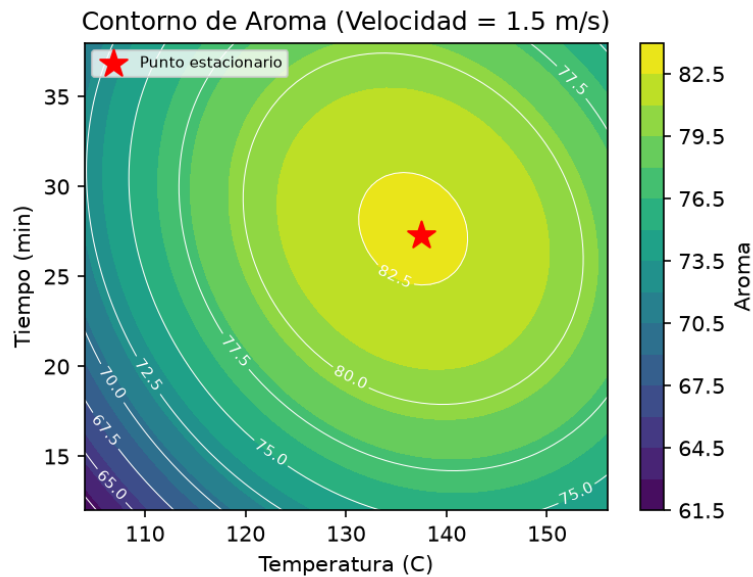


Fig. 3. Contorno de Aroma; la estrella marca el punto estacionario.

Superficie de respuesta - Aroma

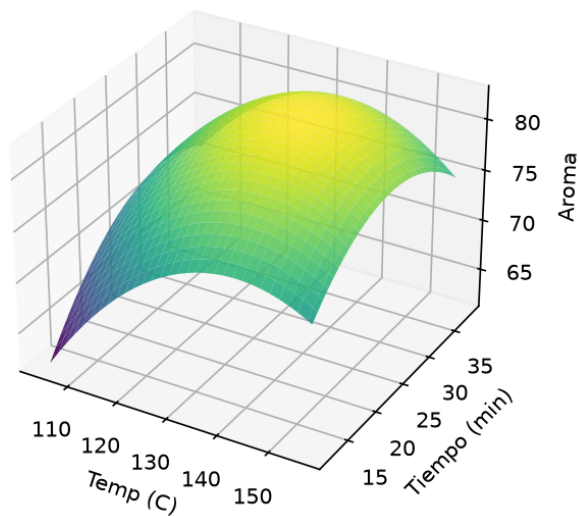


Fig. 4. Superficie de respuesta de Aroma (Temperatura $\times$ Tiempo).

5.3 Optimización multi-respuesta (Derringer-Suich)

Combinando ambas respuestas (Aroma máx., Acidez mín., pesos iguales), la optimización de deseabilidad alcanza **D = 1.000** en las siguientes condiciones operativas recomendadas:

Variable	Valor óptimo
Temperatura	139.3 °C
Tiempo	27.6 min
Velocidad de aire	1.47 m/s
Aroma previsto	82.6
Acidez prevista	4.65

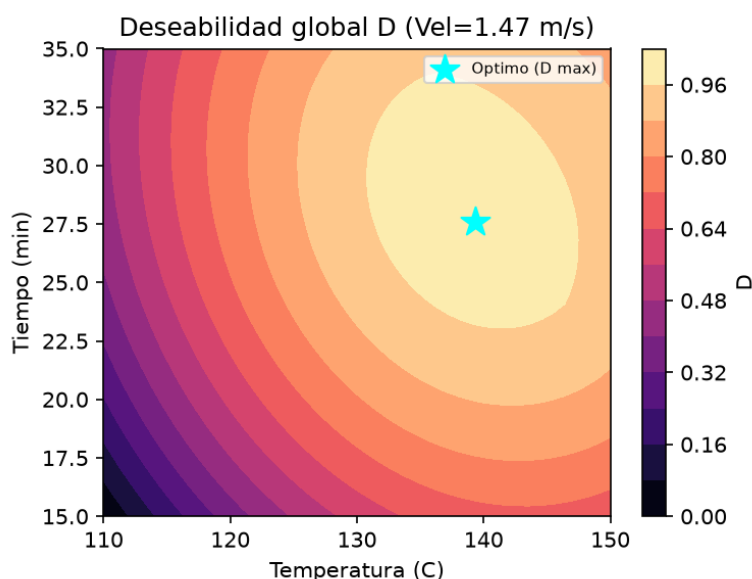


Fig. 5. Deseabilidad global D; la estrella marca el óptimo del compromiso.

Recomendación operativa: tostar el grano a ~139 °C durante ~28 min con velocidad de aire de ~1.5 m/s maximiza el aroma manteniendo la acidez en el mínimo del rango estudiado.

6. Limitaciones

- Las respuestas del caso de prueba provienen de un modelo mecanístico controlado con ruido reducido; con datos reales de laboratorio se espera mayor variabilidad y menor R^2 .
- El BBD no evalúa los vértices del cubo, por lo que las predicciones en las esquinas extremas son extrapolaciones.
- La deseabilidad asume independencia entre respuestas y sensibilidad a los límites L/U y pesos definidos por el usuario.
- La validez del óptimo debe confirmarse con corridas de verificación.

7. Referencias

- [1] Box, G. E. P., & Behnken, D. W. (1960). Some new three level designs for the study of quantitative variables. *Technometrics*, 2(4), 455-475.
- [2] Box, G. E. P., & Wilson, K. B. (1951). On the experimental attainment of optimum conditions. *Journal of the Royal Statistical Society B*, 13(1), 1-45.
- [3] Derringer, G., & Suich, R. (1980). Simultaneous optimization of several response variables. *Journal of Quality Technology*, 12(4), 214-219.
- [4] Bezerra, M. A., Santelli, R. E., Oliveira, E. P., Villar, L. S., & Escaleira, L. A. (2008). Response surface methodology (RSM) as a tool for optimization in analytical chemistry. *Talanta*, 76(5), 965-977.
- [5] Myers, R. H., Montgomery, D. C., & Anderson-Cook, C. M. (2016). *Response Surface Methodology: Process and Product Optimization Using Designed Experiments* (4th ed.). Wiley.
- [6] Montgomery, D. C. (2017). *Design and Analysis of Experiments* (8th ed.). Wiley.
- [7] Baş, D., & Boyacı, İ. H. (2007). Modeling and optimization I: Usability of response surface methodology. *Journal of Food Engineering*, 78(3), 836-845.

- [8] Khuri, A. I., & Mukhopadhyay, S. (2010). Response surface methodology. *WIREs Computational Statistics*, 2(2), 128–149.
- [9] Streamlit Inc. (2024). *Streamlit documentation*. <https://docs.streamlit.io>
- [10] Virtanen, P., et al. (2020). SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17, 261–272.
-

8. Declaración de uso de Inteligencia Artificial

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó un asistente de IA (modelo de lenguaje tipo Claude) en las siguientes tareas: (i) apoyo en la estructuración del código de los módulos RSM y de la interfaz Streamlit; (ii) redacción y revisión de estilo del presente reporte; (iii) generación del conjunto de datos de prueba a partir de un modelo cuadrático mecanístico. **No se utilizó IA** para inventar resultados experimentales reales: todos los valores numéricos del reporte provienen de la ejecución verificable del código sobre los datos incluidos. La formulación matemática (CCD/BBD, análisis canónico, deseabilidad) fue revisada y validada por los integrantes contra la literatura citada. **Cada integrante del grupo puede explicar cualquier línea del código en la defensa oral.**